

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Nghiên Cứu và Thiết Kế Bộ Tạo Số Ngẫu Nhiên
Không Thể Sao Chép Vật Lý
Ứng Dụng Bảo Mật Phần Cứng Các Thiết Bị IoT**

NGUYỄN HUY HOÀNG

Hoang.NH213934@sis.hust.edu.vn

Khoa Điện Tử

Lớp: ET1 Điện Tử 10 - Khóa 66

GVHD: PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan _____

TS. Nguyễn Quang Minh _____

Hà Nội, 07/05/2025

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Nghiên Cứu và Thiết Kế Bộ Tạo Số Ngẫu Nhiên
Không Thể Sao Chép Vật Lý
Ứng Dụng Bảo Mật Phần Cứng Các Thiết Bị IoT**

NGUYỄN HUY HOÀNG

Hoang.NH213934@sis.hust.edu.vn

Khoa Điện Tử

Lớp: ET1 Điện Tử 10 - Khóa 66

GVHD: PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan _____

TS. Nguyễn Quang Minh _____

Hà Nội, 07/05/2025

ĐÁNH GIÁ QUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá: PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Huy Hoàng MSSV: 20213934

Tên đồ án: Nghiên Cứu và Thiết Kế Bộ Tạo Số Ngẫu Nhiên Không Thể Sao Chép Vật

Lý Ứng Dụng Bảo Mật Phần Cứng Các Thiết Bị IoT

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh r
	9	
	10a	
	10b	
	10c	

***Nhận xét khác** (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ QUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Huy Hoàng MSSV: 20213934

Tên đồ án: Nghiên Cứu và Thiết Kế Bộ Tạo Số Ngẫu Nhiên Không Thể Sao Chép Vật Lý Ứng Dụng Bảo Mật Phần Cứng Các Thiết Bị IoT

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng)
	9	
	10a	
	10b	
	10c	

Nhận xét khác của cán bộ phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị IoT ứng dụng cho các thiết bị đeo tay, xe tự hành hay một mạng lưới các thiết bị thông minh ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đi cùng với nó là nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, rò rỉ thông tin và mất quyền truy cập quản trị bởi những kẻ tấn công công nghệ cao. Việc xây dựng một công nghệ bảo mật thông tin, chẳng hạn như xác thực phần cứng hoặc chữ ký số là rất cần thiết. Nguyên lý Kerckhoffs nói rằng một hệ thống mật mã phải an toàn ngay cả khi kẻ tấn công biết được thuật toán mã hóa và giải mã, ngoại trừ khóa bí mật. Do đó, khóa ngẫu nhiên bí mật là một yếu tố quan trọng trong giao thức xác thực. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề trên, Physical Unclonable Function (PUF) là công nghệ đầy hứa hẹn trong bảo mật phần cứng các thiết bị IoT.

Phần này trình bày một cách rất khái quát (khoảng 1-2 trang) về bối cảnh hình thành và mục đích của đề án. Lời cảm ơn với những tổ chức và cá nhân góp phần trong việc hoàn thiện đề án (ví dụ: Bùi Văn Anh và Thầy Nguyễn Tiến Hòa) nên đặt ở cuối mục này.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là BÙI VÂN ANH, mã số sinh viên XXX, sinh viên lớp YYY, khóa ZZZ. Người hướng dẫn là TS. NGUYỄN TIẾN HÒA. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, April 12, 2026

Người cam đoan

BÙI VÂN ANH

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỀ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1 Một số lưu ý khi trình bày đề án	2
2.1.1 Nộp đề án	2
2.1.2 Phụ lục	2
2.1.3 Tài liệu tham khảo	2
2.1.4 Đánh số phương trình	3
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả	3
CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN	4
3.1 Cách chèn ảnh	4
3.2 Cách tạo bảng	4
3.3 Cách viết phương trình	4
3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề,...	5
CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	6
KẾT LUẬN	9
Kết luận chung	9
Hướng phát triển	9

Kiến nghị và đề xuất	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO	10
PHỤ LỤC	10

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối của hệ thống	4
Hình 4.1	Mạng 5G	7

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Kết quả thí nghiệm	4
Bảng 3.2	A table without vertical lines.	5

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Phần này trình bày những mục đích và các kết luận quan trọng nhất của đồ án bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Phần mở đầu giới thiệu vấn đề mà đồ án cần giải quyết, mô tả được các phương pháp hiện có để giải quyết vấn đề, trình bày mục đích của đồ án song song với việc giới hạn phạm vi của vấn đề mà đồ án sẽ tập trung giải quyết. Phần này cũng sẽ giới thiệu tóm tắt cấu trúc đồ án và nội dung tương ứng của các phần sẽ lần lượt được trình bày ở các chương tiếp theo.

$$x \times y = z$$

Nội dung chính của một đồ án tốt nghiệp thường bao gồm:

- Phần mở đầu giới thiệu đề tài.
- Một chương giới thiệu cơ sở lý thuyết.
- Một hoặc nhiều chương trình bày các vấn đề về tính toán và thiết kế.
- Một chương mô tả các thí nghiệm và kết quả thu được.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Một số lưu ý khi trình bày đồ án

Sau đây là một vài chú ý khi làm đồ án các bạn cần nhớ nhé:

Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn xem, cách lưu trữ, cách trích dẫn một cách khoa học và chuyên nghiệp.

Cụ thể trong nghiên cứu [?], tác giả mahmood đã đưa ra tổng thể các giải pháp về AI/ML cho hệ thống IoT. Trong một bản survey khác [?], tác giả Prashant đưa ra mô hình hệ thống băng thông siêu rộng, siêu tin cậy, độ trễ thấp ứng dụng ML/AI trong 6G. Ngoài ra tác giả Prashant trong [?] đề xuất phương pháp transfer learning cho hệ thống IoT tích hợp 6G.

2.1.1 Nộp đồ án

Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên tối đa 3 thành viên làm chung một đề tài) nộp 2 quyển đồ án tốt nghiệp tại văn phòng bộ môn của giảng viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ ít nhất một tuần. Một quyển đồ án cần có các đặc điểm sau:

- Được **in hai mặt** nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ.
- Đóng bìa mềm, bên ngoài là bóng kính.
- Số trang: 50 - 150 trang, không kể phần phụ lục.
- Phải có chữ ký của sinh viên sau LỜI CAM ĐOAN và của giảng viên hướng dẫn.

2.1.2 Phụ lục

Phụ lục (nếu có) chứa các thông tin có liên quan đến đồ án nhưng nếu để ở trong phần chính sẽ gây rườm rà. Thông thường các chi tiết được để trong phần phụ lục là: kết quả thô (chưa qua xử lý), mã nguồn phần mềm, thông số kỹ thuật chi tiết của linh kiện, hình ảnh minh họa thêm,...vv.

2.1.3 Tài liệu tham khảo

2.1.3.1 Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Theo đó, tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự trong ngoặc vuông [?]. Thứ tự liệt kê là thứ tự xuất hiện của tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đồ án. Tài liệu tham khảo đã liệt kê bắt buộc phải được trích dẫn trong phần nội dung của đồ án. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

2.1.3.2 Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

2.1.4 Đánh số phương trình

Phương trình được đánh số theo số của chương, như hình vẽ và bảng biểu.

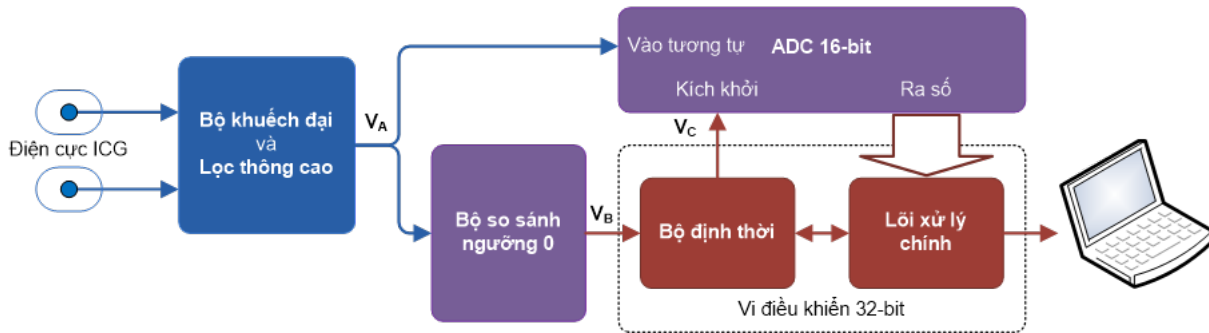
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả

Các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo số của chương và được sử dụng chung một chỉ số. Ví dụ trong chương 3, các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo thứ tự như sau: Định lý 3.1, Định nghĩa 3.2, Hệ quả 3.3, Định lý 3.4, ..

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN

Đây là phần sinh viên tự phát triển như: xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế, chạy thử kết quả.

3.1 Cách chèn ảnh



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống

Hình 3.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm thế này nhé :)

3.2 Cách tạo bảng

Bảng 3.1 Kết quả thí nghiệm

	Lần thí nghiệm	Điện áp đo được (mV)	Điện áp tham chiếu (mV)	Sai
	1			
	2			
	3			
	...			

Bảng 3.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Lưu ý chú thích của bảng được đặt ở trước bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm thế này :).

3.3 Cách viết phương trình

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (3.1)$$

Bảng 3.2 A table without vertical lines.

	Treatment A	Treatment B
John Smith	1	2
Jane Doe	–	3
Mary Johnson	4	5

Phương trình 3.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Từ phương trình (3.2) chúng ta tính được $y(t)$ như sau:

$$\int_0^T x(t) \times \delta t \quad (3.2)$$

Thử phương trình khác nhé :)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N} \quad (3.3)$$

Phương trình 3.3 thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

3.4 Cách viết định nghĩa, định lý, hệ quả, bổ đề,...

Định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon là một định lý được sử dụng trong lĩnh vực lý thuyết thông tin, đặc biệt là trong viễn thông và xử lý tín hiệu.

Định lý 3.1 Một hàm số tín hiệu $x(t_n)$ không chứa bất kỳ thành phần tần số nào lớn hơn hoặc bằng một giá trị f_m có thể biểu diễn chính xác bằng tập các giá trị của nó với chu kỳ lấy mẫu $T = 1/(2f_m)$.

Định lý 3.1 thường được gọi đơn giản là định lý lấy mẫu.

Hệ quả 3.2 *this is something here about corollary.*

Hệ quả 3.2 gì đó

Bổ đề 3.3 *đây là nội dung bổ đề.*

Bổ đề 3.3

Định nghĩa 3.4 *Nội dung định nghĩa...*

Định nghĩa 3.4 nói về...

CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THÌ THẤY LÀ NẾU VIẾT HAI DÒNG SẼ BỊ XẤU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.



Hình 4.1 Mạng di động thế hệ thứ 5

Hình 4.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới

hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận giống như mình đang làm thế này nhé :)

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra các đánh giá về mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá này thường bao gồm việc so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Thêm một reference trước Li thì thế nào [?].

Ở đây chúng ta sẽ tập trích dẫn đến tài liệu tham khảo của Li [?].

Bắt đầu với công thức toán số (4.4) như sau:

$$\sum_{i=1}^N x_i(t) = \Delta. \quad (4.4)$$

Hướng phát triển

(Nếu có)

Kiến nghị và đề xuất

(Nếu có)

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây, sử dụng font Courier New, cỡ 10pt.